2.2. Обработка ошибок и исключений

2. Файлы, данные, простая обработка и визуализация

В этом уроке

- Разберемся что такое ошибки
- Узнаем какие ошибки бывают
- Научимся как не прерывать работу программы при появлении ошибки
- Научимся обрабатывать ошибки

Что такое ошибка

Ошибка — это событие, нарушающее нормальное выполнение программы

📌 Может привести к:

- аварийному завершению
- неправильному результату
- уязвимостям в безопасности

Виды ошибок

Вид ошибки	Примеры	Когда возникает
Синтаксическая	print("Hello"	при запуске (до выполнения)
Логическая	деление на 0, неправильный if	во время выполнения
Исключения	FileNotFoundError, KeyError	во время выполнения
Критические (системные)	ошибки памяти, сбои I/O	могут нарушить работу всей системы

Исключения

Исключение — это объект, сигнализирующий о проблеме при выполнении

Программа прерывается, если не обработать исключение

```
x = 1 / 0  # ZeroDivisionError
```

Как не допустить ошибку?

Для этого используется конструкция **try / except**

```
try:
    num = int(input("Введите число: "))
except ValueError:
    print("Ошибка: это не число!")
```

Попытка - первый шаг к провалу.

Расширенная обработка

Также в **try / except** возможны **else / finally**

```
try:
    f = open("file.txt")
except FileNotFoundError:
    print("Файл не найден")
else:
    print("Файл открыт успешно")
finally:
    print("Завершение попытки открыть файл")
```

Итоги урока

- Узнали что такое ошибки и какие они бывают
- Научились обрабатывать исключения